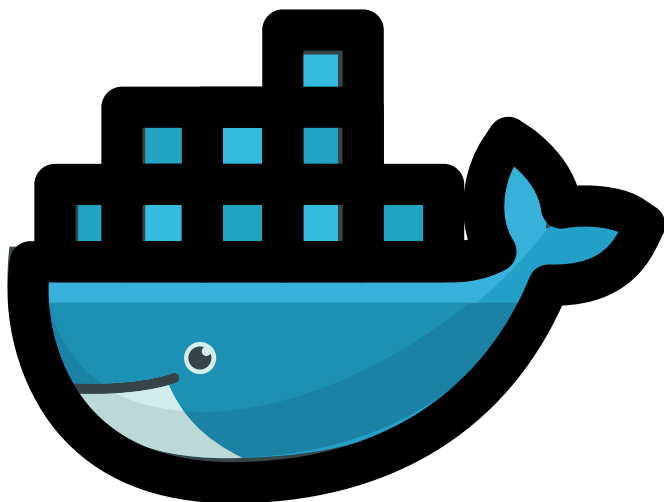


Projet Kubernetes

Mini projet:

Déployez Wordpress à l'aide de manifests



Abdoulaye Diallo

Email:agabdoulaye16@gmail.com

<https://github.com/Abdoula223/D-ploiement-de-WordPress-avec-MySQL-sur-Kubernetes.git>

Projet Kubernetes

Le projet :

- Déployez wordpress en suivant les étapes suivantes
- Créez un deployment mysql avec un seul replicat
- Créez un service de type clusterIP pour exposer vos pods mysql
- Créez un deployment wordpress avec les bonnes variables d'environnement pour se connecter à la base de données mysql
- Votre deployment devra stocker les données de wordpress sur un volme mounté dans le /data de votre nœud
- Créez un service de type nodeport pour exposer le frontend wordpress

1 Etapes

Manifeste de deployment mysql avec un seul replicat

```
home > user > Wordpress K8s Deployment > ! mysql-deployment.yml
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: mysql-deployment
5  spec:
6    replicas: 1
7    selector:
8      matchLabels:
9        app: mysql
10   template:
11     metadata:
12       labels:
13         app: mysql
14     spec:
15       containers:
16       - name: mysql
17         image: mysql:5.7
18         env:
19         - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
20           value: "passer@123"
21         - name: MYSQL_DATABASE
22           value: "wordpress"
23         ports:
24         - containerPort: 3306
25         volumeMounts:
26         - name: mysql-persistent-storage
27           mountPath: /var/lib/mysql
28       volumes:
29       - name: mysql-persistent-storage
30         persistentVolumeClaim:
31           claimName: mysql-pvc
```

Projet Kubernetes

Manifeste de deployment mysql avec un seul replicat:

- Replicat: 1 conforme au projet a ne pas produit en production pas de haut **disponibilité en cas de panner**
- Version de l'image mysql: **5.7**
- chemin d'accès d'un fichier **/var/lib/mysql**
- Volume persistante Pv pour stocker les données MySQL.

fichier Volume persistante

#mysql-pvc.yml

```
! mysql-pvc.yml X
home > user > Wordpress K8s Deployment > ! mysql-pvc.yml
1  apiVersion: v1
2  kind: PersistentVolumeClaim
3  metadata:
4    name: mysql-pvc
5  spec:
6    accessModes:
7      - ReadWriteOnce
8    resources:
9      requests:
10     storage: 1Gi
```

- AccessModes : lecture et écriture

-- Capacité de Stockage : Les données seront stockées de manière persistante avec un stockage d'au moins 1Gi.

Projet Kubernetes

3 Etapes

Créez un deployment wordpress avec les bonnes variables d'environnement pour se connecter à la base de données mysql

#wordpress-deployment.yml

```
home > user > Wordpress K8s Deployment > ! wordpress-deployment.yml
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: wordpress-deployment
5  spec:
6    replicas: 1
7    selector:
8      matchLabels:
9        app: wordpress
10   template:
11     metadata:
12       labels:
13         app: wordpress
14     spec:
15       containers:
16         - name: wordpress
17           image: wordpress:latest
18           env:
19             - name: WORDPRESS_DB_HOST
20               value: "mysql-service"
21             - name: WORDPRESS_DB_USER
22               value: "root"
23             - name: WORDPRESS_DB_PASSWORD
24               value: "passer@123"
25             - name: WORDPRESS_DB_NAME
26               value: "wordpress"
27           ports:
28             - containerPort: 80
29           volumeMounts:
30             - name: wordpress-persistent-storage
31               mountPath: /var/www/html
32       volumes:
33         - name: wordpress-persistent-storage
34           hostPath:
35             path: /data
36             type: DirectoryOrCreate
37
```

-- les environnements : La base de donnée de wordpress host , user wordpress , nom de la base de donnée

-- Port Contrainer : 80

-- Le chemin volme mounté dans path: /data

Projet Kubernetes

4 Etapes

Créez un service de type nodeport pour exposer le frontend wordpress

#wordpress-service.yml

```
! wordpress-service.yml x
home > user > Wordpress K8s Deployment > ! wordpress-service.yml
1  apiVersion: v1
2  kind: Service
3  metadata:
4    name: wordpress-service
5  spec:
6    selector:
7      app: wordpress
8    ports:
9      - protocol: TCP
10        port: 80
11        targetPort: 80
12        nodePort: 30080
13    type: NodePort
```

--protocol :TCP

--Port:80

--targetPort:80 # port cible

--nodePort: 30080 # Portnode :30080

Dans cette phase, le targetPort est le port qui est utilisé par les Pods de notre Deployment et le port est le numéro de port qui sera utilisé par notre service afin de communiquer avec lui depuis l'intérieur de notre cluster K8.

```
15:34 Document
16:01 mysql-deployment.yml
16:02 mysql-pvc.yml
15:57 mysql-service.yml
15:58 wordpress-deployment.yml
15:58 wordpress-service.yml
```

5 Etapes Lancer les manifestes

-- kubectl apply -f mysql-deployment.yml

-- kubectl apply -f mysql-pvc.yml

-- kubectl apply -f wordpress-deployment.yml

-- kubectl apply -f wordpress-service.yml

Projet Kubernetes

```
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$ kubectl apply -f mysql-deployment.yml
deployment.apps/mysql-deployment created
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$ kubectl apply -f mysql-pvc.yml
persistentvolumeclaim/mysql-pvc created
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$ kubectl apply -f mysql-service.yml
service/mysql-service created
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$ kubectl apply -f wordpress-deployment.yml
deployment.apps/wordpress-deployment created
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$ kubectl apply -f wordpress-service.yml
service/wordpress-service created
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$
```

Vérification de l'état des deployment

-- kubectl get pod

```
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$ kubectl get po
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
mysql-deployment-7897ccf97-fx62w    1/1     Running   0           4m35s
wordpress-deployment-7f85448f6d-c8bf2 1/1     Running   0           4m5s
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$
```

le nom des Prod mysql-deployment

wordpress-deployment

READY 1/1

STATUS Running en cours

Vérification de l'état des Services

-- kubectl get svc

```
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$ kubectl get svc
NAME            TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)          AGE
kubernetes      ClusterIP   10.96.0.1     <none>         443/TCP          20m
mysql-service    ClusterIP   None          <none>         3306/TCP         17m
wordpress-service NodePort    10.101.213.55 <none>         80:30080/TCP     17m
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$
```

Les deux services MySQL-Service et WordPress sont lancés sans erreur. WordPress écoute sur le port : 30080

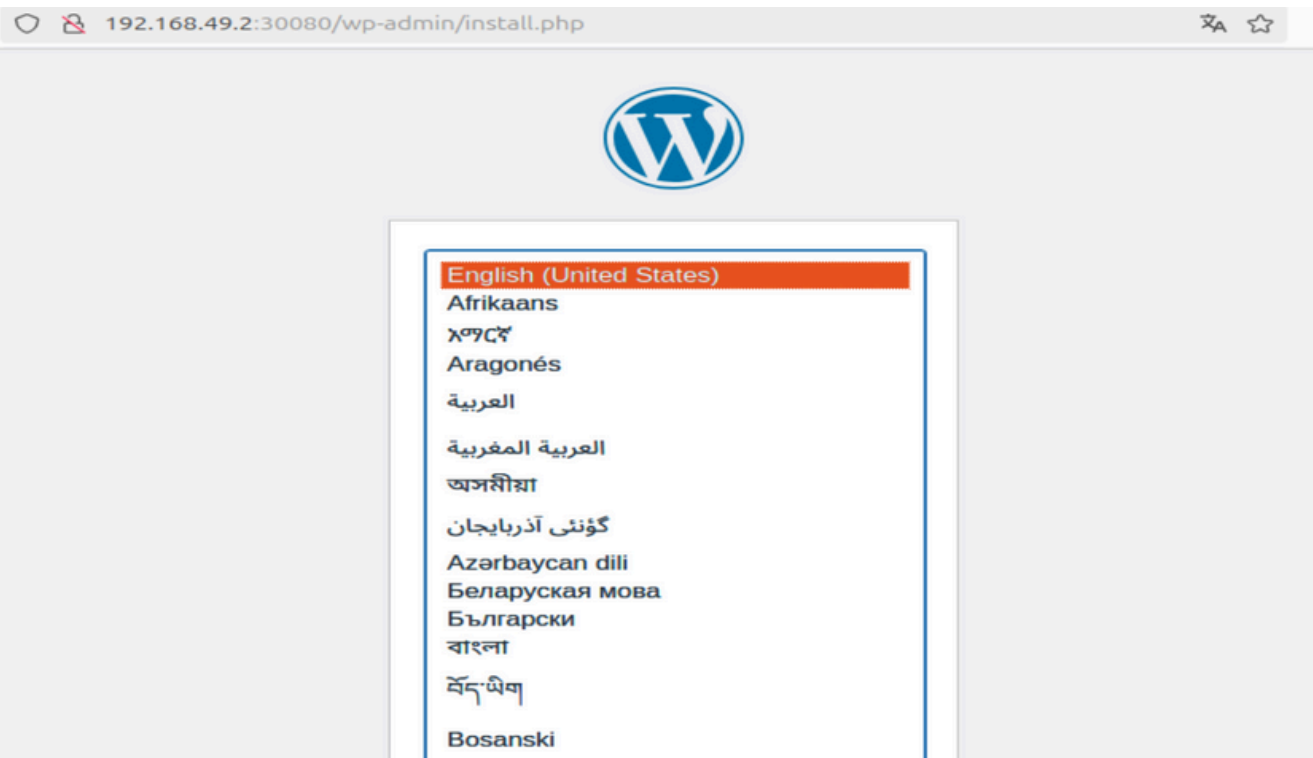
Access a interface graphique de notre déploiement wordpress via le navigateur avec ip add de minikube

-- minikube ip

```
user@user-1:~/Wordpress K8s Deployment$ minikube ip
192.168.49.2
```

Projet Kubernetes

Avec adresse ip 192.168.49.2:30080
installation



Welcome

Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.

Information needed

Please provide the following information. Do not worry, you can always change these settings later.

Site Title	test
Username	student Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol.
Password	passer@1254/5 Hide Strong Important: You will need this password to log in. Please store it in a secure location.
Your Email	[REDACTED] Double-check your email address before continuing.
Search engine	☐ Discourage search engines from indexing this site

Projet Kubernetes



Success!

WordPress has been installed. Thank you, and enjoy!

Username student

Password *Your chosen password.*

[Log In](#)



Username or Email Address

student

Password

passer@1254/5



☐ Remember Me

Log In

Lost your password?

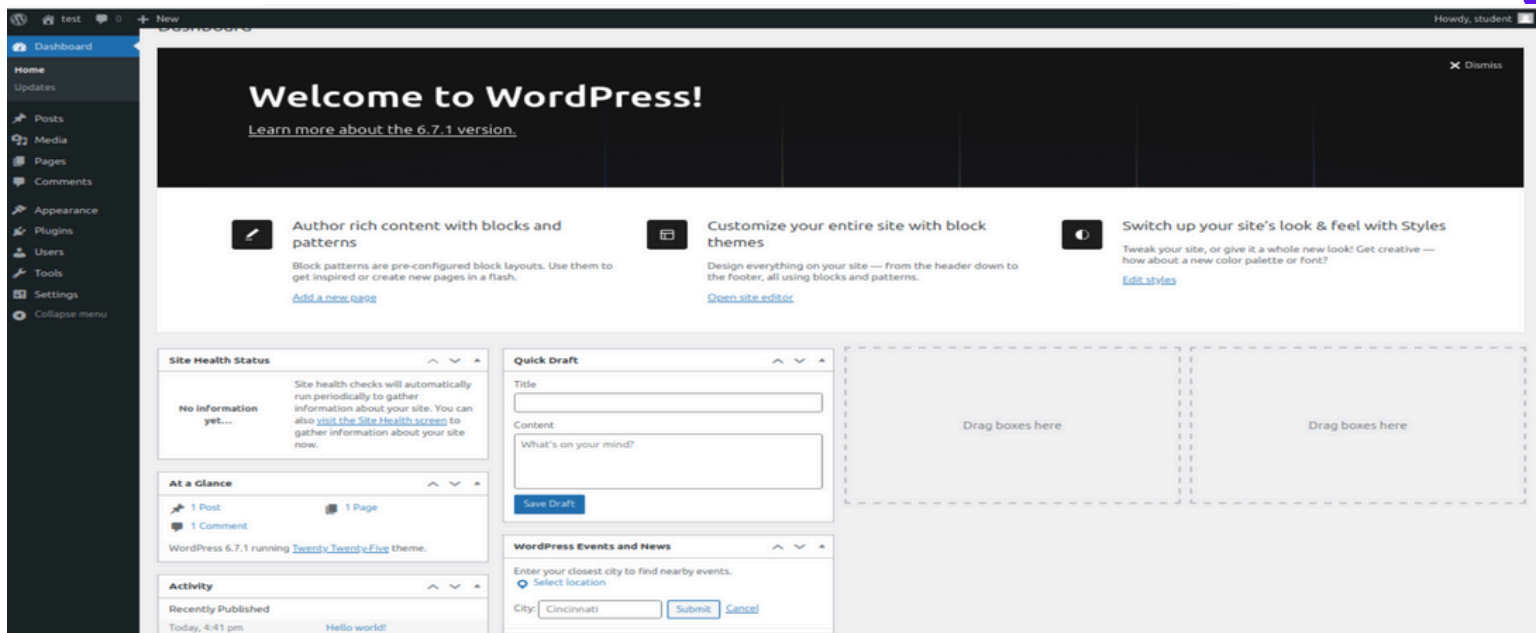
← Go to test



English (United States) ▼

Change

Projet Kubernetes



Objectif du projet

Déployer WordPress avec une base de données MySQL Kubernetes, en assurant la persistance des données et en exposant WordPress à l'extérieur du cluster.

Lien GitHub : <https://github.com/Abdoula223/D-ploiement-de-WordPress-avec-MySQL-sur-Kubernetes.git>